
动手学四足机器人

第 3 讲

模型精度与系统辨识

The simulator is only as good as the parameters you put into it.

潘为 Wei Pan Newcastle University 正教授
智身科技 CTO
RAL 高级编辑, T-RL、T-RO 副主编

配套代码: <https://github.com/zsibot>

本讲路线

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 URDF 参数精度评估 | 辨识边界与参数筛选 | 4 持续激励与轨迹设计 | 数据采集策略 |
| 2 摩擦模型与转子惯量 | 谐波非光滑摩擦建模 | 5 可微辨识 | jax.grad 与 Adam 优化 |
| 3 经典辨识：线性回归与最小二乘 | $\tau = W(q, \dot{q}, \ddot{q}) \phi$ | 6 完整 pipeline | 经典 vs 可微对比 |

本讲核心任务

兑现主定理 (i)：从一段实机数据出发，通过梯度下降找到最佳 $\hat{\phi}$ ，使得仿真器在 $\hat{\phi}$ 下重现实测数据。

本讲核心问题

第 2 讲遗留问题 · Sim-to-Real 误差根源

URDF 缺失三类动力学参数 $\{\mathbf{b}_i, \mathbf{f}_{c,i}, \mathbf{I}_{r,i}\}$ ，占摩擦力矩最高 **70%**

核心追问：如何从实机轨迹数据中，实现参数 ϕ 的精确辨识？

经典最小二乘法

显式推导：解析构建复杂的观测矩阵 $\mathbf{W}$

泛化瓶颈：拓扑结构或控制模型变更时需重新推导。

可微物理仿真方法

隐式映射：将物理仿真器直接视作**可微函数**。

自动求导：参数梯度 ∇_{ϕ} 均由自动微分给出。

辨识什么、不辨识什么

字段类别	是否辨识	原因
可信字段 (CAD 给出, 精度 $< 1\%$)		
质量 m_ℓ	不辨识	CAD 精度高; 引入只增加优化变量噪声
连杆几何	不辨识	机械设计文档直接给出
关节限位	不辨识	硬约束, 非物理参数
有偏差字段 (CAD 估计, 偏差 5–10%)		
惯量张量 $\mathbf{I}_\ell$	视情况	CAD 估计偏差约 5–10%; 若 trot 数据足以激发, 可辨识
质心位置 $\mathbf{c}_\ell$	视情况	同上
缺失字段 ($URDF = 0$, 必须辨识)		
关节阻尼 b_i	必辨	与 $\dot{\theta}_i$ 线性, 辨识难度低
库仑摩擦 $f_{c,i}$	必辨	非线性 sgn 项; 辨识难度中
转子惯量 $I_{r,i}$	必辨	与 $\ddot{\theta}_i$ 挂钩, 需要丰富激励

辨识范围的三档工程权衡

未辨识参数的耦合效应

忽略有偏差字段（如惯量、质心）将导致其以未建模动态形式强行进入辨识残差。参数 $\hat{\phi}$ 将吸收部分惯量偏差，导致物理含义解耦失效。

档位选择	参数空间	数学特征与工程要点
基础档	$\phi_1 = \{b_i\}_{i=1}^{n_a}$ (12 维)	辨识对象： 仅包含关节黏滞阻尼参数 特征： 严格线性系统，常规 trot 数据集即可有效激发
标准档	$\phi_2 = \{b_i, f_{c,i}\}_{i=1}^{n_a}$ (24 维)	辨识对象：引入库仑摩擦力矩——本讲主线方案 技术方案：采用 tanh 光滑化处理 $\text{sgn}(\dot{\theta}_i)$ 零点不可微
进阶档	$\phi_3 = \{b_i, f_{c,i}, l_{r,i}\}_{i=1}^{n_a}$ (36 维)	辨识对象： 完整覆盖转子惯量与高度耦合非线性项 特征： 涉及 $\ddot{\theta}$ 估计，对加速度噪声极敏感，需全域强激励轨迹

工程防御准则：盲目扩展辨识维度将直接导致优化进入过拟合与欠定区间。写代码前必须先明确边界。

谐波减速器的摩擦构成

► 谐波减速器 (Harmonic Drive)

四足腿部驱动主流方案，电机经减速器输出到关节，减速比 $N \sim 10-50$ 。

► 三种摩擦源构成

- **黏滞摩擦** $\tau_{\text{visc},i} = b_i \dot{\theta}_i$
源自润滑剂剪切，与速度成正比
- **库仑摩擦** $\tau_{\text{coul},i} = f_{c,i} \text{sgn}(\dot{\theta}_i)$
源自齿面接触，量值恒定，与速度成正比
- **Stribeck** 低速段非线性下降
源自润滑膜从边界状态到流体状态的过渡，本课程省略

完整摩擦模型

$$\tau_{\text{fric},i}(\dot{\theta}_i) = b_i \dot{\theta}_i + f_{c,i} \text{sgn}(\dot{\theta}_i)$$

省略 *Stribeck* 项。

为何省略 Stribeck?

- Stribeck 项主要影响 $|\dot{\theta}| < 0.1 \text{ rad/s}$
- 四足在 trot 步态下典型速度 5–20 rad/s
- 引入增加非线性，得不偿失

转子惯量的物理

► 惯量折算公式

电机转子转动惯量 $I_{r,\text{motor}}$ 经减速器折算到关节侧时，按减速比平方放大：

$$I_{r,\text{eff}} = N^2 I_{r,\text{motor}}. \quad (1)$$

► xg 膝关节定量估计

- 膝关节减速比： $N \approx 7.75$
- 电机转子惯量： $I_{r,\text{motor}} \sim 5 \times 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- 关节侧等效惯量： $I_{r,\text{eff}} \sim 3 \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

► 动力学方程嵌入方式

在广义质量矩阵 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 的对角块上加 $\text{diag}(I_{r,\text{eff}})$ 。
此项与广义坐标 $\mathbf{q}$ 无关，在系统辨识中作为常数参数处理。

忽略转子的物理代价

折算惯量 $I_{r,\text{eff}}$ 与小腿连杆本身惯量处于同一量级。

若完全忽略，将导致惯量矩阵 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 产生明显的系统性偏小。

工程物理直觉

N^2 的平方放大效应使得高转速的小电机在关节端“看起来极重”——这正是减速器在放大力矩时，在动力学拓扑上必须付出的惯量代价。

sgn($\cdot$) 的不可微问题

► 不可微性

库仑摩擦项 $f_{c,i} \operatorname{sgn}(\dot{\theta}_i)$ 在速度零点 $\dot{\theta}_i = 0$ 处不连续且不可微，导致自动微分无法传导梯度信号。

► 双曲正切近似

$$\operatorname{sgn}(\dot{\theta}_i) \approx \tanh(k\dot{\theta}_i)$$

其中 $k > 0$ 为陡度参数，本课统一取 $k = 100$ 。

► k 的工程权衡

- k 过大 $\rightarrow$ 逼近误差小，但零点附近梯度过于尖锐，易引发数值爆炸。
- k 过小 $\rightarrow$ 梯度变化平缓，但低速段引入的物理近似偏差过大。

近似精度区域分析 ($k = 100$)

- **极低速死区** ($|\dot{\theta}| \sim 1/k$)
摩擦力矩被平滑抹圆，偏差较大
- **常规运动区** ($|\dot{\theta}| > 10/k$)
偏差迅速收敛至 $< 1\%$ 以下

工程结论：对四足机器人 trot 步态的典型速度区间 ($5 \sim 20$ rad/s)，模型近似无显式影响。

零点数据处理的范式差异

- **经典解析方法：**在数据预处理时，必须强行剔除或避开 $\dot{\theta} = 0$ 的零速静态点。
- **现代可微方法：**利用 $\tanh$ 连续化，将全域数据无缝纳入自动微分框架。

ϕ 的工程化定义：带摩擦的运动方程

定义 3.1: $\mathbf{x}_g$ 的待辨识参数集合

$$\phi = \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{f}_c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n_a} = \mathbb{R}^{24}$$

$\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_{12})^\top$: 黏滞阻尼

$\mathbf{f}_c = (f_{c,1}, \dots, f_{c,12})^\top$: 库仑摩擦幅值

物理约束: $b_i \geq 0, \quad f_{c,i} \geq 0$

带摩擦动力学方程

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\nu} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_6 \\ \mathbf{b} \odot \dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{f}_c \odot \tanh(k \dot{\boldsymbol{\theta}}) \end{bmatrix} = \mathbf{S}^\top \boldsymbol{\tau} + \sum_i \mathbf{J}_{c,i}^\top \mathbf{f}_c^{(i)}$$

$\odot$: 逐元素乘积; $\mathbf{0}_6$ 占位浮动基座的 6 个非驱动自由度

经典系统辨识：线性回归形式的解构

► 动力学方程的参数线性化设计

若动力学方程对参数 ϕ 满足线性关系，则可以写成 $\tau = W(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) \phi$ 的形式。上述带摩擦动力学方程关于 $(\mathbf{b}, \mathbf{f}_c)$ 的线性结构并非巧合，而是控制工程上有意设计的结果。

命题 3.1: 关节方向的解析辨识方程

对单关节 i ，第 t 时刻的运动方程关于 $(b_i, f_{c,i})$ 可写为线性形式：

$$y_i(t) = \mathbf{w}_i(t)^\top \phi_i, \quad \phi_i = \begin{bmatrix} b_i \\ f_{c,i} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

其中摩擦残差 y_i 与该关节的回归向量 $\mathbf{w}_i$ 分别定义为：

$$y_i(t) = \tau_i^{\text{real}}(t) - [\mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\nu} + \mathbf{C}\nu + \mathbf{g}]_i^{\text{sim}}(t), \quad \mathbf{w}_i(t) = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_i(t) \\ \tanh(k \dot{\theta}_i(t)) \end{bmatrix}.$$

► 经典回归瓶颈

- 差分噪声放大：提取 y_i 必须引入关节角加速度 $\ddot{\theta}_i$ 。其由编码器位置经数值差分获取，易放大高频噪声。
- 精度上限：经典参数回归方法的辨识精度，在本质上**受限于 $\ddot{\theta}$ 估计精度**。

多时刻数据的最小二乘

记某段实机数据有 T 个时刻 $t = 1, \dots, T$ 。对每个时刻每个关节叠加方程，考虑全部 n_a 个关节联合辨识，构造完整回归方程：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{W}\boldsymbol{\phi}, \quad \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{Tn_a}, \quad \mathbf{W} \in \mathbb{R}^{Tn_a \times 2n_a}, \quad \boldsymbol{\phi} \in \mathbb{R}^{2n_a}$$

命题 3.2: 最小二乘解

若 $\mathbf{W}^\top \mathbf{W}$ 可逆，系统的最小二乘解为：

$$\hat{\boldsymbol{\phi}}_{\text{LS}} = (\mathbf{W}^\top \mathbf{W})^{-1} \mathbf{W}^\top \mathbf{Y}$$

当数据噪声满足零均值高斯假设时， $\hat{\boldsymbol{\phi}}_{\text{LS}}$ 为无偏估计。

实际工程中常加 Tikhonov 正则化以避免 $\mathbf{W}^\top \mathbf{W}$ 病态：

$$\hat{\boldsymbol{\phi}}_{\text{LS-reg}} = (\mathbf{W}^\top \mathbf{W} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{W}^\top \mathbf{Y}$$

其中 $\lambda > 0$ 为正规化系数。

经典参数回归方法的三个工程局限

经典最小二乘虽具数学闭式解优势，但在四足机器人辨识中暴露出了三个工程局限：

1. **W 矩阵的手工推导** w_i 的解析形式依赖摩擦模型。换用 LuGre 或 Stribeck 等复杂模型时必须全部重新手推，与本课程中“用同一引擎处理任意可微模型”的诉求相悖。
2. **$\ddot{\theta}$ 估计的噪声放大** 残差 $\mathbf{Y}$ 强耦合惯量项 $\mathbf{M}\dot{\nu}$ 。实机仅测关节角， $\ddot{\theta}$ 由二阶差分得到，噪声功率谱被 ω^2 放大。这是转子惯量 $I_{r,i}$ 极难辨识的根本原因。
3. **sgn 的非连续硬切换** 回归要求模型关于参数线性，但库仑摩擦在零点导数不存在。用 $\tanh$ 替换本质上是把“不可微”问题强行塞回物理模型，而非在算法底层解决。

► 现代可微物理演进：免除 W 手推，弱化 $\ddot{\theta}$ 依赖，实现全系统自动微分。

持续激励与轨迹设计

命题 3.3: 持续激励的频域条件 (直观陈述)

辨识参数 ϕ 要求采集轨迹在该参数所对应的动力学模式上有足够频谱能量:

- 黏滞阻尼 b_i : 对应低频功率 (速度相关)
- 库仑摩擦 $f_{c,i}$: 对应速度的过零事件
- 转子惯量 $I_{r,i}$: 对应高频加速度成分

► 工程实操: 激励轨迹与数据量经验值

- 步态缺陷: 单一稳态步态 (如纯 trot) 数据贫乏, 黏滞阻尼可辨, 库仑摩擦勉强, 转子惯量基本不可辨。
- 混合策略: 以 trot 步态为主, 叠加多频正弦扫频 (Chirp) 信号以激发各频段。
- 经验时长: 1 kHz 采样下, $\{b_i, f_{c,i}\}$ 需 2-5 分钟数据辨识; $\{I_{r,i}\}$ 需 10 分钟以上丰富激励数据辨识。

► 定量判据: 持续激励 (PE) 条件

数值求逆稳定性等价于观测矩阵条件数有界: $\kappa(\mathbf{W}^\top \mathbf{W}) < 10^4$ 。

把仿真器看作 ϕ 的函数

$$\tau_t^{sim}(\phi) = \text{InverseDynamics}(\mathbf{q}_t, \dot{\mathbf{q}}_t, \dot{\nu}_t; \phi)$$

给定实机数据 $(\mathbf{q}_t, \dot{\mathbf{q}}_t, \dot{\nu}_t)$

问：哪个 ϕ 让仿真器最好地复现实测？

下面给出损失函数、梯度、优化器

可微辨识：损失函数与梯度

► 定义 3.2: 可微辨识的损失函数

设实机记录数据集 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{q}_t, \dot{\mathbf{q}}_t, \dot{\nu}_t, \boldsymbol{\tau}_t^{\text{real}})\}_{t=1}^T$ 。可微辨识的损失函数定义为：

$$\mathcal{L}(\phi) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\boldsymbol{\tau}_t^{\text{sim}}(\phi) - \boldsymbol{\tau}_t^{\text{real}}\|_2^2$$

辨识结果与物理约束

$$\hat{\phi} = \operatorname{argmin}_{\phi \geq \mathbf{0}} \mathcal{L}(\phi)$$

约束 $\phi \geq \mathbf{0}$ 严格反映物理约束：系统的关节阻尼与库仑摩擦幅值非负。

解析梯度：计算图反向传播

$$\nabla_{\phi} \mathcal{L} = \frac{2}{T} \sum_{t=1}^T (\boldsymbol{\tau}_t^{\text{sim}}(\phi) - \boldsymbol{\tau}_t^{\text{real}})^{\top} \frac{\partial \boldsymbol{\tau}_t^{\text{sim}}}{\partial \phi}$$

核心雅可比项 $\frac{\partial \boldsymbol{\tau}_t^{\text{sim}}}{\partial \phi}$ 直接由仿真器内部 RNEA 代数计算图的反向传播链路自动解析给出，告别手工推导。

经典 vs 可微方法对比

维度	经典最小二乘	可微梯度方法
求解形式	闭式解 $(\mathbf{W}^\top \mathbf{W})^{-1} \mathbf{W}^\top \mathbf{Y}$	迭代优化 (Adam / L-BFGS)
计算时间	一次矩阵求逆 ($\sim$ 秒)	数百次仿真 rollout ($\sim$ 分钟)
模型扩展	W 须重推	仅改一处仿真器代码
sgn 处理	数据避开 $\dot{\theta} = 0$ 区间	tanh 光滑或更复杂的可微近似
$\ddot{\theta}$ 依赖	强 (直接出现在 $\mathbf{Y}$ 中)	弱 (rollout 内部自处理)
噪声鲁棒性	差 (二阶差分极易放大噪声)	强 (时序优化器自带平滑)
非线性参数	不支持 (限线性参数)	任意可微物理模型
代码长度	短 (~ 30 行)	中 (~ 50 行)
教学价值	经典理论的具体化	主定理定理 1.1 (i) 的兑现

► **工程核心洞察：**模型扩展与非线性参数的支持，允许我们直接将动力学模型形式降维视作可调超参。

系统辨识管线的误差源与成功标准

理想情况下 $\hat{\phi} \rightarrow \phi^*$ 。实际工程中，估计值的偏差严格由三个独立来源贡献：

01. 数据噪声

约 1% – 3% 误差

实机传感器（编码器、力矩传感器或电流估算）含零均值噪声。最小二乘理论保证渐近无偏，但有限数据下方差非零。

02. 未建模动态

约 2% – 5% 误差

不在辨识参数集中的字段（如惯性张量的 CAD 偏差），会以系统性残差进入辨识链路。

03. tanh 近似

约 1% – 2% 误差

非光滑库仑摩擦在零速区 ($|\dot{\theta}| < 1/k$) 的光滑化畸变，物理上仅对摩擦幅值 $\hat{f}_c$ 的估计产生微弱影响。

工程成功标准： 24 维参数集相对误差在 **5% – 10%** 内即判定为辨识成功。

xg 摩擦辨识完整 Pipeline

1. **数据采集** trot + chirp 混合激励 (1 kHz)。
2. **预处理** q_t 二阶数值差分 + 低通滤波。
3. **范围限定** 划定维度 (基础 12 / 标准 24 / 进阶 36)。
4. **模型注入** 实现 `inject_phi(model, phi)` 接口。
5. **算法选择** 经典最小二乘 (Baseline) / 可微物理梯度。
6. **优化求解** Adam ($\eta = 10^{-2}$), 滚动推进 1000–2000 步。
7. **独立验证** 在验证集检验过拟合 ($\mathcal{L}_{\text{train}} \approx \mathcal{L}_{\text{val}}$)。
8. **部署训练** 写回 URDF / MJCF, 作为 RL 策略训练底座。

泛化性判据防御

· 辨识成功:

$$\mathcal{L}_{\text{val}} \approx \mathcal{L}_{\text{train}}$$

· 发生过拟合:

$$\mathcal{L}_{\text{val}} \gg \mathcal{L}_{\text{train}}$$

防御对策: 必须立即扩充数据样本, 或在损失函数对角线上强行施加 Tikhonov 正则化罚项。

与第 6 章 (Sim-to-Real 迁移) 的衔接

两种结合方式

方式 A: 先辨识, 再训练

$\hat{\phi}$ 替换 URDF 零值字段

→ 新仿真器从头训练 $\pi_{\hat{\theta}}$

最干净的工作流

第 4-5 章 RL 训练默认采用

方式 B: 摩擦前馈

在已训好的策略输出上叠加:

$$\hat{\mathbf{b}} \odot \dot{\boldsymbol{\theta}} + \hat{\mathbf{f}}_c \odot \text{sgn}(\dot{\boldsymbol{\theta}})$$

第 6 章 sim-to-real 详细讨论

本章的工程输出

输入 实机数据 + URDF (含零值)

输出 $\hat{\phi} \in \mathbb{R}^{24}$ 或 $\mathbb{R}^{36}$

下游 第 4-6 章的工程输入

无论方式 A 还是 B,
 $\hat{\phi}$ 都是后续工程的基础。

Project 2: xg 摩擦辨识

任务设定：合成“实机”轨迹数据辨识

在仿真器中以已知真值 ϕ^* 运行轨迹，并加入 1% 高斯噪声。要求通过可微方法辨识 $\hat{\phi}$ ，并与真值对比精度。

► 阶梯式分级要求

级别	辨识维度	相对误差指标
基础	12 维 $\mathbf{b}$ (黏滞阻尼)	$\ \hat{\mathbf{b}} - \mathbf{b}^*\ / \ \mathbf{b}^*\ < 10\%$
标准	24 维 $(\mathbf{b}, \mathbf{f}_c)$	相对误差 $< 5\%$
进阶	36 维 (含 $\mathbf{I}_r$)	相对误差 $< 10\%$

► 核心交付物

Python 脚本：含数据加载、模型注入、Loss 定义、Adam 循环

三张图表：损失曲线、梯度范数曲线、 $\hat{\phi}$ 与 ϕ^* 对比图

课程报告： ≤ 4 页，阐述维度选择、tanh 光滑参数 k 与收敛分析

► 评分重点

本实验考核核心**不在于**一味追求“最低误差阈值”，而在于以下工程思辨能力：

- 工程权衡：**能否清晰合理解释每一步的调参和算法选择（如 k 的选取）。
- 收敛诊断：**当优化失败或陷入局部极小值时，能否准确诊断原因。
- Baseline 对比：**与经典最小二乘法在**精度/时间**维度的对比是否合理。

本讲总结

URDF 参数评估

摩擦模型

经典 vs 可微

辨识结果 $\hat{\phi}$

可信 / 有偏 / 缺失三类；缺失 $\phi = \{b_i, f_{c,i}, l_{r,i}\}$ 占摩擦力矩最高 70%

谐波减速器黏滞 + 库仑摩擦； $\text{sgn} \rightarrow \tanh$ 光滑化

经典方法须手推惯性矩阵 $\mathbf{W}$ ；可微方法复用同一条反传链路

构筑后续章节工程底座——支持“先辨识再训练”与“摩擦前馈”

主定理 (i) 闭环兑现：构建从 URDF 缺省值到 $\hat{\phi}$ 的完整闭环管线

贯通 参数评估 $\rightarrow$ 摩擦建模 $\rightarrow$ 可微优化 $\rightarrow$ 仿真部署 全流程节点。

Q & A

- URDF 缺失三类参数 ($b_i, f_{c,i}, l_{r,i}$), 占摩擦力矩最高 70%
- 经典最小二乘要手推回归矩阵; 可微方法用同一条反传链路
- 辨识结果 $\hat{\phi}$ 是第 4–6 章的工程输入

下一讲 第 4 讲 RL 运动控制 (上)

核心问题: 怎样设计观测、动作、奖励函数让四足学会行走?